Matematik

Del B

Elevhäfte

1c

Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt
17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.
Detta prov återanvänds t.o.m. **2019-06-30**.

Skolverket

Anvisningar – Del B

Provtid

90 minuter för Del B och Del C. Du får båda delarna samtidigt. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med Del B. När du har lämnat in Del B får du börja använda digitala verktyg.

Hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på Del B är formelblad och linjal.

Uppgifter

Den här delen består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. På några av uppgifterna krävs redovisning, som redovisas i figuren och rutan intill uppgiften. Till övriga uppgifter krävs endast svar. Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar/din lösning.

Kravgränser

Provet (Del A–D) ger totalt högst 88 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 17 poäng.
D: Minst 30 poäng varav minst 11 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 41 poäng varav minst 21 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 55 poäng varav minst 7 poäng på nivå A.
A: Minst 66 poäng varav minst 13 poäng på nivå A.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram: _____ Klass: _____

Illustration: Jens Ahlbom

1. Vilken förändringsfaktor innebär en prisökning med 40 %?

Svar:_____ (1/0/0)

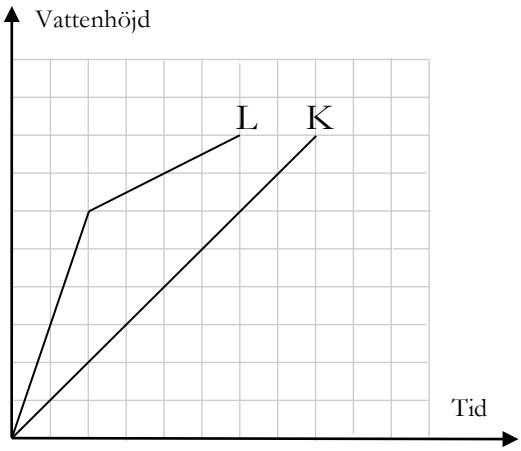
2. Bestäm $f(0,3)$ då $f(x)=3x-0,2$

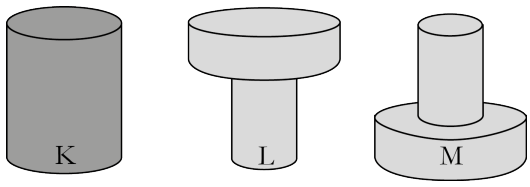
Svar:_____ (1/0/0)

3. Ali växlar 750 kr till thailändska baht (THB) och får 3 000 THB. Katarina växlar 500 kr till samma kurs. Hur mycket får hon då?

Svar:_____ THB (1/0/0)

4. Behållare K, L och M, som är lika höga, fylls med vatten med samma konstanta hastighet. Graferna visar hur vattnets höjd ökar för behållare K och L.





a) Varför stiger vattnet snabbare vid starten i behållare L än i behållare K?
Redovisa din motivering i rutan.

(1/0/0)

b) Rita in grafen för behållare M i koordinatsystemet ovan. (2/1/0)

5. Leo singlar slant två gånger i rad. Vad är sannolikheten att han, oberoende av ordning, får precis en krona och en klave?



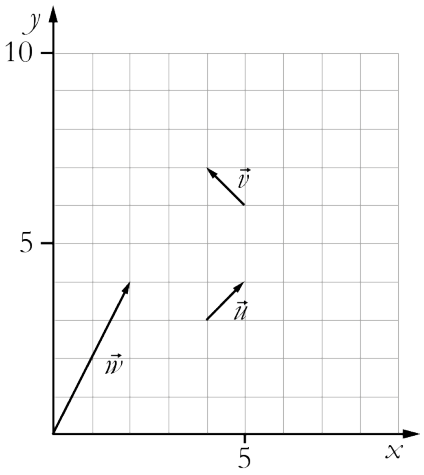
Svar:_____ (0/1/0)

6. Ange ett möjligt värde i decimalform på x då:

$\sqrt[3]{64} < x < \sqrt[3]{125}$

Svar:_____ (0/1/0)

7. I koordinatsystemet anges representanter för vektorerna $\vec{u}$, $\vec{v}$ och $\vec{w}$.



a) Skriv ett uttryck för vektorn $\vec{w}$ med hjälp av vektorerna $\vec{u}$ och $\vec{v}$.

Svar:_____ (0/1/0)

b) Bestäm längden (absolutbeloppet) av vektorn $\vec{w}$. Redovisa din lösning i rutan.

Svar:_____ l.e. (0/2/0)



8. Du ska köra en sträcka på 60 kilometer.
Hur många minuter blir tidsvinsten om medelhastigheten ökas från 90 km/h till 100 km/h?
Redovisa din lösning i rutan.

Svar: _____ min (1/2/0)

9. En hyrbil kostar 375 kr att hyra per dygn. För det priset får du köra 100 km.
Om du kör en längre sträcka, tillkommer en kostnad på 2,50 kr per km.

a) Vilket eller vilka av nedanstående formler kan beskriva hur kostnaden K kr beror av körsträckan x km? Ringa in ditt/dina svar.

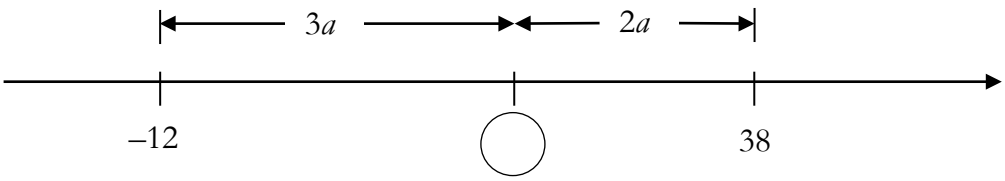
$K = 375$ $K = 375 + 2{,}50x$ $K = 375 + 2{,}50x + 100$

$K = 375 + 2{,}50(x - 100)$ $K = 475 + 2{,}50x$ (0/1/1)

b) Ange definitionsmängd för ditt/dina formelval.
Redovisa din lösning i rutan.

(0/2/1)

10. Vilket tal ska stå i cirkeln? Redovisa din lösning i rutan.

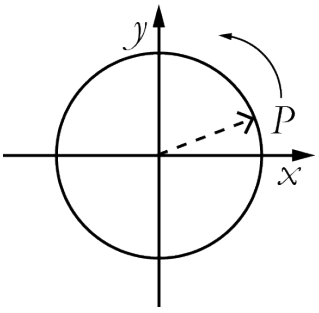


Svar:_____ (0/1/1)

11. Vilket eller vilka av följande tal har samma värde som talet 23_{10}? Ringa in ditt/dina svar.

1010_2 212_3 21_5 31_5 32_7 (0/1/1)

12. En cirkel i ett koordinatsystem har medelpunkten i origo.
En visare i cirkeln pekar på punkten *P*.
P har koordinaterna (*a, b*).
Visaren vrids 90° moturs och pekar då på punkten *S*.
Vilka koordinater har punkten *S*?



Svar:_____ (0/1/1)

Resultatredovisning – Sammanfattning Elev

Nationellt kursprov i matematik, kurs 1c vt 2013

Namn:	Provbetyg:

	E-poäng		C-poäng		A-poäng		Totalt	
	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng
Del A – muntlig del		4		5		5		14
Del B		7		14		5		26
Del C		3		4		4		11
Del D		10		18		9		37
Totalt		**24**		**41**		**23**		**88**

Del A – muntlig del	**E**	**C**	**A**	**Poäng**	**Motivering**
Metod och genomförande	$+E_{PL}$ $+E_M$	$+C_B+C_M$	$+A_B+A_M$		
Resonemang	$+E_R$ $+E_R$	$+C_R$ $+C_R$	$+A_R$ $+A_R$		
Kommunikation		$+C_K$	$+A_K$		
Summa					

Del C	**E**	**C**	**A**	**Poäng**	**Motivering**
Metod och genomförande	$+E_{PL}$ $+E_{PL}$	$+C_P$	$+A_{PL}$ $+A_P$		
Resonemang	$+E_R$	$+C_R$ $+C_R$	$+A_R$		
Kommunikation		$+C_K$	$+A_K$		
Summa					

Kravgränser

Gräns för provbetyget

E: Minst 17 poäng.
D: Minst 30 poäng varav minst 11 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 41 poäng varav minst 21 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 55 poäng varav minst 7 poäng på nivå A.
A: Minst 66 poäng varav minst 13 poäng på nivå A.

Kommentarer:

Blanketten finns att hämta på www.prim-gruppen.se

© Skolverket

PRIM gruppen